

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Detección de Objetos para Vehículos Autónomos mediante Fusión de Sensores y
Modelos de Aprendizaje Profundo

Asignatura: Metodología de la Investigación

Docente: Ing. Luis Chamba Eras

Estudiante: Victor Fernando Roa Carrión

Carrera: Computación

Universidad: Universidad Nacional de Loja

Mayo 2026

Antecedentes del Proyecto

1. Evolución de la Percepción Visual y Detección 2D

La percepción del entorno es el pilar fundamental para la navegación segura de los vehículos autónomos (VA). Históricamente, la detección de objetos experimentó un avance significativo con la adopción de Redes Neuronales Convolucionales (CNN) y modelos de aprendizaje profundo. Trabajos previos han demostrado la superioridad de arquitecturas de una sola etapa (*one-stage detectors*) debido a su capacidad de procesamiento en tiempo real. Ramos y Sappa [1] destacan cómo la familia de modelos YOLO (*You Only Look Once*) evolucionó constantemente para optimizar el equilibrio entre costo computacional y precisión media (mAP), convirtiéndose en un estándar para el análisis de imágenes 2D. Sin embargo, estos enfoques carecen de estimación precisa de profundidad y comprensión espacial tridimensional, aspectos críticos para la planificación de trayectorias en conducción autónoma [2].

2. Transición hacia la Detección 3D y la Fusión de Sensores

Para mitigar las limitaciones geométricas de la visión 2D, la investigación evolucionó hacia la detección de objetos en 3D mediante sensores como LiDAR y radar. Pravallika et al. [2] sostienen que la detección 3D permite una localización espacial más robusta, aunque el procesamiento de nubes de puntos representa un desafío computacional importante. Además, ningún sensor individual resulta completamente confiable: las cámaras son sensibles a cambios climáticos e iluminación, mientras que el LiDAR carece de información semántica detallada.

En consecuencia, la fusión de sensores se consolidó como una solución predominante. Abdulmaksoud y Ahmed [3] resaltan la efectividad de integrar cámaras y LiDAR mediante arquitecturas basadas en Transformers, capaces de modelar dependencias globales y mejorar la comprensión contextual de las escenas. Del mismo modo, Mushtaq et al. [4] proponen el modelo CLS-3D, el cual mejora la alineación de características multimodales reduciendo la pérdida de información espacial.

3. Desafíos Persistentes en Entornos Reales

A pesar de los avances obtenidos, el desempeño de estos sistemas continúa degradándose en escenarios no controlados. Sharma et al. [5] demostraron que condiciones climáticas adversas, como lluvia intensa o nieve, generan ruido significativo en los sensores y aumentan los falsos negativos. Asimismo, la detección de objetos pequeños y distantes continúa siendo un desafío importante. Li et al. [6] identificaron limitaciones en la precisión de detección en entornos urbanos complejos, proponiendo redes libres de anclajes (*anchor-free*) y técnicas multiescala para mejorar el reconocimiento.

Otro desafío importante corresponde a la detección de peatones. Sukkar et al. [7] evidencian que factores como oclusiones severas, variaciones de postura y deslumbramiento nocturno dificultan considerablemente la clasificación confiable de peatones, aspecto esencial para la seguridad vial.

4. Brecha de Investigación y Justificación

Recientemente, la comunidad científica comenzó a explorar Modelos Fundacionales (*Foundation Models*) aplicados a la percepción en conducción autónoma, buscando sistemas capaces de razonar espacial y temporalmente con mayor robustez frente a escenarios atípicos [8].

A partir de la revisión bibliográfica realizada, se evidencia una brecha significativa. Por un lado, existen modelos ligeros y rápidos como YOLO [1], adecuados para aplicaciones en tiempo real, pero con limitaciones bajo condiciones climáticas adversas o requerimientos de precisión tridimensional [5,6]. Por otro lado, los enfoques multimodales avanzados y los modelos fundacionales [3,4,8] ofrecen mayor robustez y precisión, aunque presentan altos costos computacionales y latencias elevadas.

En este contexto, la investigación propuesta se justifica por la necesidad de desarrollar un sistema híbrido y optimizado de detección de objetos que combine fusión de sensores y arquitecturas eficientes para operar en tiempo real, incluso bajo condiciones ambientales complejas. El cierre de esta brecha permitirá avanzar hacia sistemas de conducción autónoma más seguros, accesibles y confiables.

Referencias

- [1] L. T. Ramos and A. D. Sappa, “A Decade of You Only Look Once (YOLO) for Object Detection: A Review,” *IEEE Access*, vol. 13, Nov. 10, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3630988.
- [2] A. Pravallika, M. F. Hashmi, and A. Gupta, “Deep Learning Frontiers in 3D Object Detection: A Comprehensive Review for Autonomous Driving,” *IEEE Access*, vol. 12, Sept. 10, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3456893.
- [3] A. Abdulkawsoud and R. Ahmed, “Transformer-Based Sensor Fusion for Autonomous Vehicles: A Comprehensive Review,” *IEEE Access*, vol. 13, Feb. 24, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3545032.
- [4] H. Mushtaq, S. Latif, M. S. B. Ilyas, S. M. Mohsin, and M. Ali, “CLS-3D: Content-Wise LiDAR-Camera Fusion and Slot Reweighting Transformer for 3D Object Detection in Autonomous Vehicles,” *IEEE Access*, vol. 13, Apr. 9, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3558780.
- [5] T. Sharma, A. Chehri, I. Fofana, S. Jadhav, S. Khare, B. Debaque, N. Duclos-Hindie, and D. Arya, “Deep Learning-Based Object Detection and Classification for Autonomous Vehicles in Different Weather Scenarios of Quebec, Canada,” *IEEE Access*, vol. 12, Jan. 15, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3354076.

- [6] G. Li, H. Xie, W. Yan, Y. Chang, and X. Qu, "Detection of Road Objects With Small Appearance in Images for Autonomous Driving in Various Traffic Situations Using a Deep Learning Based Approach," *IEEE Access*, vol. 8, Nov. 9, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3036620.
- [7] M. Sukkar, R. Jadeja, M. Shukla, and R. Mahadeva, "A Survey of Deep Learning Approaches for Pedestrian Detection in Autonomous Systems," *IEEE Access*, vol. 12, Dec. 30, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3524501.
- [8] R. Sathyam and Y. Li, "Foundation Models for Autonomous Driving Perception: A Survey Through Core Capabilities," *IEEE Open Journal of Vehicular Technology*, vol. 6, Sept. 1, 2025, doi: 10.1109/OJVT.2025.3604823.